

MPC-MAP Assignment No. 2 - Report

Author: Marek Tatýrek

Date: 6.4.2026

Task 1

V první úloze jsme vytvořili vlastní mapu nazvanou custom_1.txt. Vidět ji můžeme na obrázku 1

Struktura dat byla následující:

- cíl
- hřiště - čtverec, 2 body
- bariéra 1 : bod1 xy, bod2 xy
- bariéra 2: bod1 xy, bod2 xy
- bariéra 3: bod1 xy, bod2 xy
- bariéra 4: bod1 xy, bod2 xy
- inf
- gsm rušení

Námi definovanou mapu můžeme vidět

Task 2

V druhé úloze jsme implementovali navigační trasu, manuálně pomocí, čáry, funkce sin a oblouku. Ukázku funkce sin můžeme vidět na obrázku 1

Task 3

Ve třetí úloze jsme implementovali řízení robota pomocí jednoduchého proporcionálního regulátoru, který bere jako vstup rozdíl mezi úhlem robota theta v souřadnicovém systému a úhlem mezi aktuálním bodem a bodem vzdáleným 5 bodů před robotem v poli waypointů.

Implementace regulátoru:

```
vR = v_base + k * angle_error;
```

```
vL = v_base - k * angle_error;
```

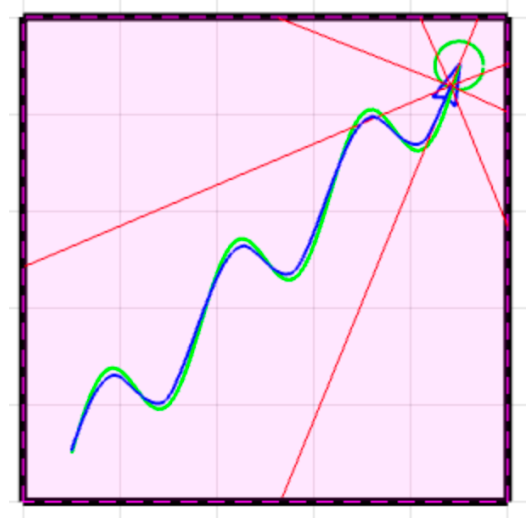


Figure 1 - Ukázka úspěšně projeté, námi definované trasy